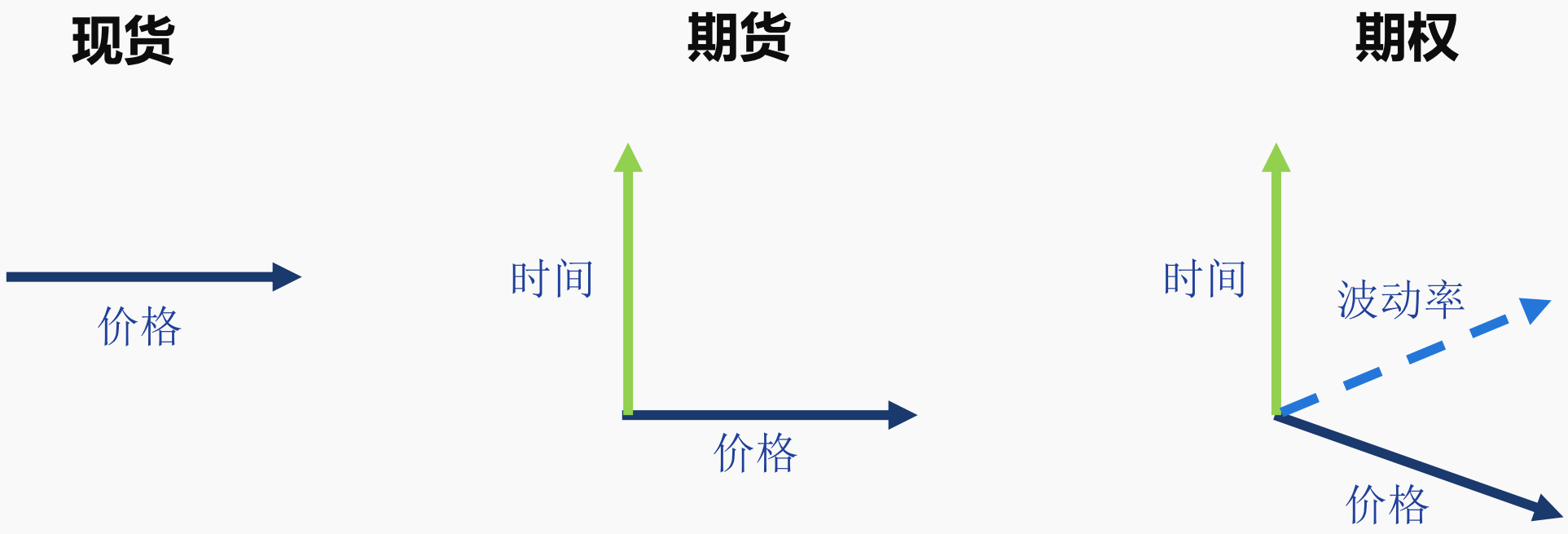
期权套利策略的基本逻辑

量客投资 Quantfund Investments

期权是多维度资产



*本文件系上海量客私募基金管理有限公司保密材料，仅供合格投资者参考，未经授权，不得转发。产品历史业绩不代表未来表现，亦不作为对投资收益的承诺。市场有风险，投资需谨慎！

期权套利策略的基本逻辑

量客投资 Quantfund Investments

期权是多维度资产——期权价值与GREEKS

$$\Delta \Pi = \text{Delta} \times \Delta S + \text{Theta} \times \Delta t + 1/2 * \text{Gamma} \times \Delta S^2 + \text{Vega} \times \Delta \sigma$$

期权损益

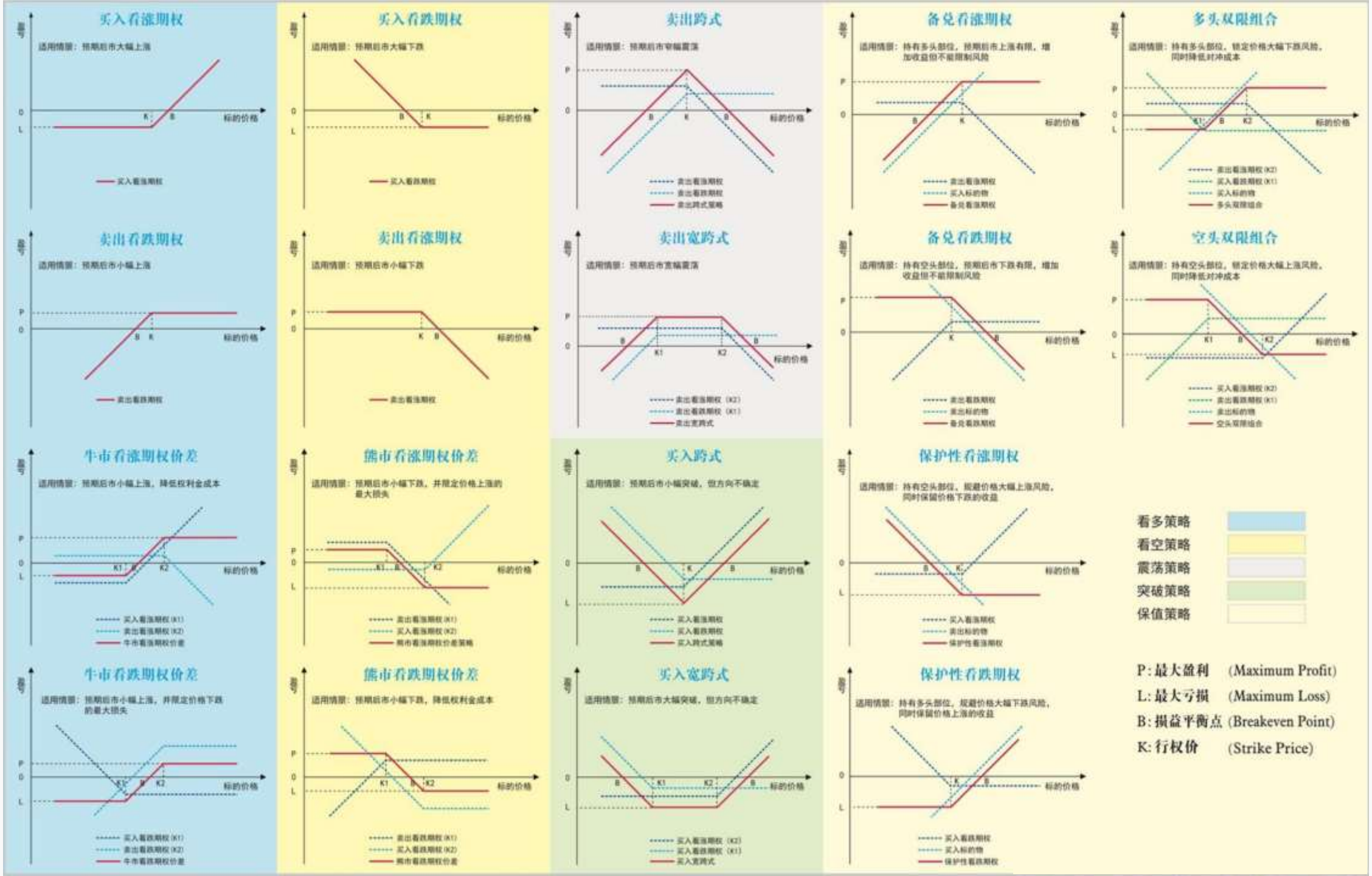
标的物价格变化

时间变化

波动率变化

$$\Delta \Pi = A\ x + B\ y + C\ x^2 + D\ z$$

*本文件系上海量客私募基金管理有限公司保密材料，仅供合格投资者参考，未经授权，不得转发。产品历史业绩不代表未来表现，亦不作为对投资收益的承诺。市场有风险，投资需谨慎！


买入看涨期权
适用情景：预期后市大幅上涨
买入看涨期权
买入看跌期权
适用情景：预期后市大幅下跌
买入看跌期权
卖出跨式
适用情景：预期后市窄幅震荡
卖出看涨期权
卖出看跌期权
卖出跨式策略
备兑看涨期权
适用情景：持有多头部位，预期后市上涨有限，增加收益但不能限制风险
卖出看涨期权
买入标的物
备兑看涨期权
多头双限组合
适用情景：持有多头部位，锁定价格大幅下跌风险，同时降低对冲成本
卖出看涨期权（K2）
买入看跌期权（K1）
买入标的物
多头双限组合
卖出看跌期权
适用情景：预期后市小幅上涨
卖出看跌期权
卖出看涨期权
适用情景：预期后市小幅下跌
卖出看涨期权
卖出宽跨式
适用情景：预期后市宽幅震荡
卖出看涨期权（K2）
卖出看跌期权（K1）
卖出宽跨式
备兑看跌期权
适用情景：持有空头部位，预期后市下跌有限，增加收益但不能限制风险
卖出看跌期权
卖出标的物
备兑看跌期权
空头双限组合
适用情景：持有空头部位，锁定价格大幅上涨风险，同时降低对冲成本
买入看涨期权（K2）
卖出看跌期权（K1）
卖出标的物
空头双限组合
牛市看涨期权价差
适用情景：预期后市小幅上涨，降低权利金成本
买入看涨期权（K1）
卖出看涨期权（K2）
牛市看涨期权价差
熊市看涨期权价差
适用情景：预期后市小幅下跌，并限定价格上涨的最大损失
卖出看涨期权（K1）
买入看涨期权（K2）
熊市看涨期权价差策略
买入跨式
适用情景：预期后市小幅突破，但方向不确定
买入看涨期权
买入看跌期权
买入跨式策略
保护性看涨期权
适用情景：持有空头部位，规避价格大幅上涨风险，同时保留价格下跌的收益
买入看涨期权
卖出标的物
保护性看涨期权
看多策略
看空策略
震荡策略
突破策略
保值策略
牛市看跌期权价差
适用情景：预期后市小幅上涨，并限定价格下跌的最大损失
买入看跌期权（K1）
卖出看跌期权（K2）
牛市看跌期权价差
熊市看跌期权价差
适用情景：预期后市小幅下跌，降低权利金成本
卖出看跌期权（K1）
买入看跌期权（K2）
熊市看跌期权价差
买入宽跨式
适用情景：预期后市大幅突破，但方向不确定
买入看涨期权（K2）
买入看跌期权（K1）
买入宽跨式
保护性看跌期权
适用情景：持有多头部位，规避价格大幅下跌风险，同时保留价格上涨的收益
买入看跌期权
买入标的物
保护性看跌期权
P
0
L
K
B
K1
K2
标的价格
P：最大盈利 (Maximum Profit)
L：最大亏损 (Maximum Loss)
B：损益平衡点 (Breakeven Point)
K：行权价 (Strike Price)

期权套利策略的基本逻辑

量客投资 Quantfund Investments

期权兼具价格博弈和价值投资

标的行情
（价值投资）

波动率方向
（价格投机）

波动率期限
（价格投机）

波动率偏度
（价格投机）

*本文件系上海量客私募基金管理有限公司保密材料，仅供合格投资者参考，未经授权，不得转发。产品历史业绩不代表未来表现，亦不作为对投资收益的承诺。市场有风险，投资需谨慎！

期权套利策略的基本逻辑

量客投资 Quantfund Investments

期权兼具价格博弈和价值投资

	看涨期权	看跌期权
买入	+Delta、+Gamma、+Vega、-Theta	-Delta、+Gamma、+Vega、-Theta
卖出	-Delta、-Gamma、-Vega、+Theta	+Delta、-Gamma、-Vega、+Theta

*本文件系上海量客私募基金管理有限公司保密材料，仅供合格投资者参考，未经授权，不得转发。产品历史业绩不代表未来表现，亦不作为对投资收益的承诺。市场有风险，投资需谨慎！

期权套利策略的基本逻辑

量客投资 Quantfund Investments

期权兼具价格博弈和价值投资

例子：隐含波动率15%，未来实际波动率25%，我们布局买入期权。

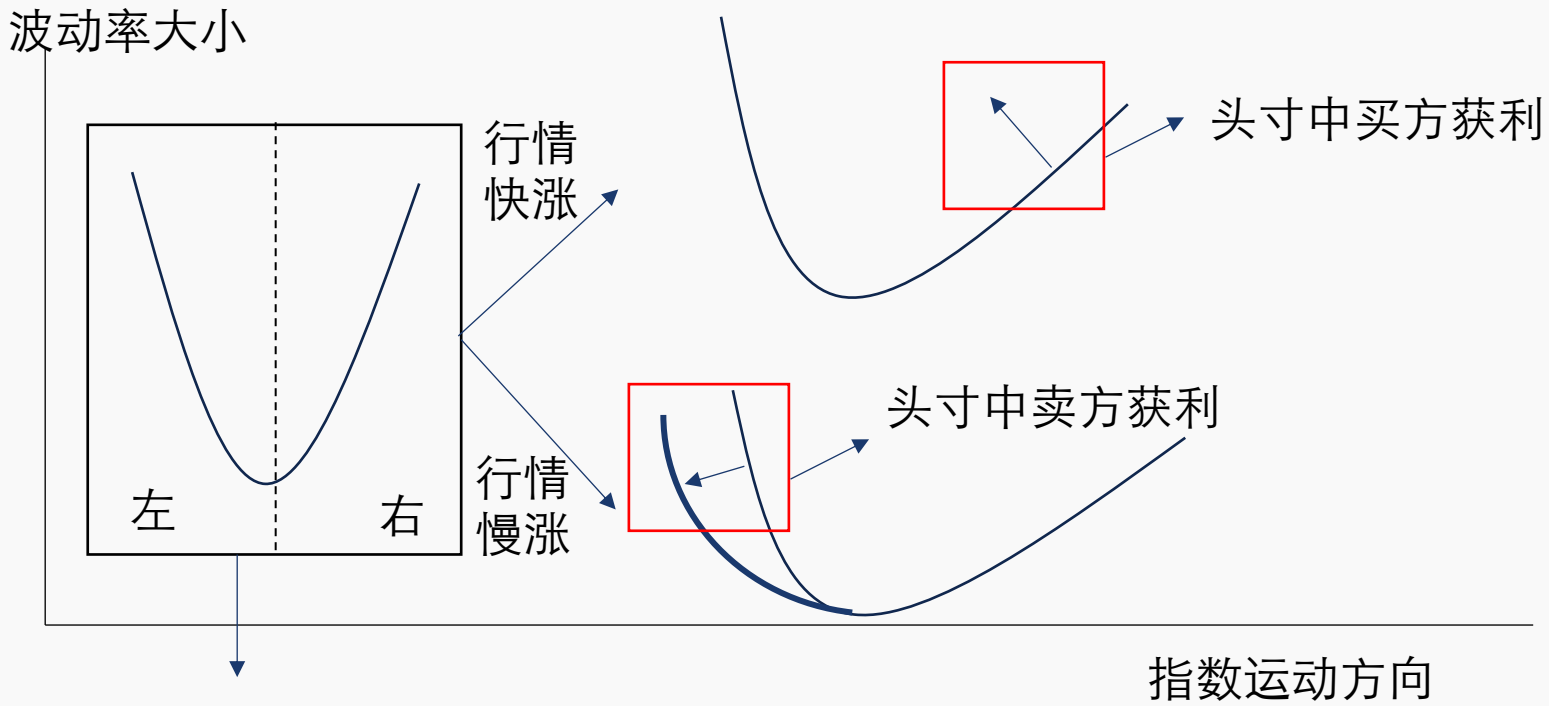
价格博弈获利出局：隐含波动率迅速上涨到25%，二级市场上卖出期权止盈出局。这种方法通过价格回归价值实现获利了结。

价值投资获利出局：隐含波动率一直维持在低于20%的低位，我们通过不停的gamma scalping操作，在对冲端不断积累价值，实现逐步的获利了结。

*本文件系上海量客私募基金管理有限公司保密材料，仅供合格投资者参考，未经授权，不得转发。产品历史业绩不代表未来表现，亦不作为对投资收益的承诺。市场有风险，投资需谨慎！

期权套利策略的基本逻辑

量客投资 Quantfund Investments



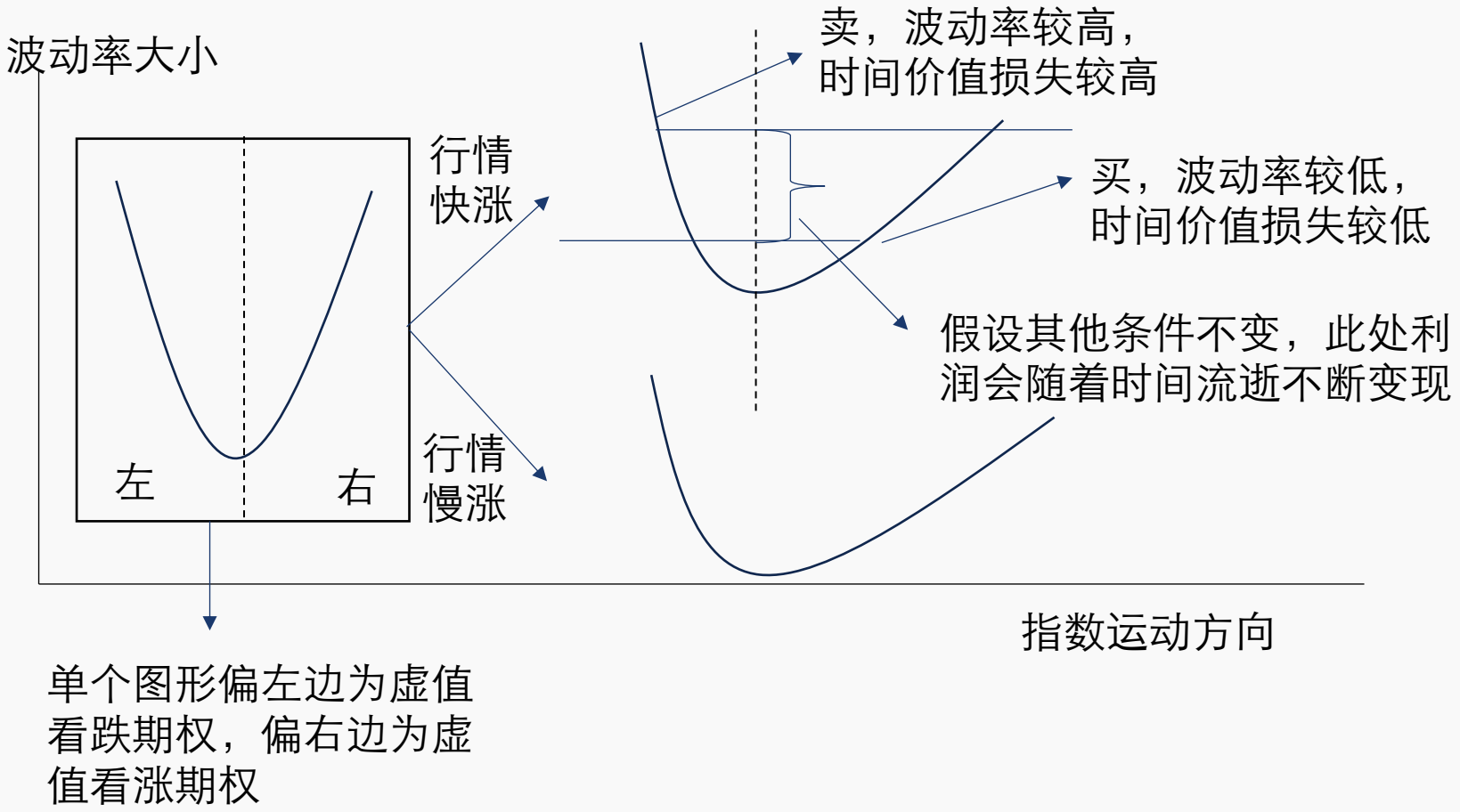
单个图形偏左边为虚值看跌期权，偏右边为虚值看涨期权

情景1：波动率回归

即刻获利

*本文件系上海量客私募基金管理有限公司保密材料，仅供合格投资者参考，未经授权，不得转发。产品历史业绩不代表未来表现，亦不作为对投资收益的承诺。市场有风险，投资需谨慎！

期权套利策略的基本逻辑



情景2：波动率曲面维持，

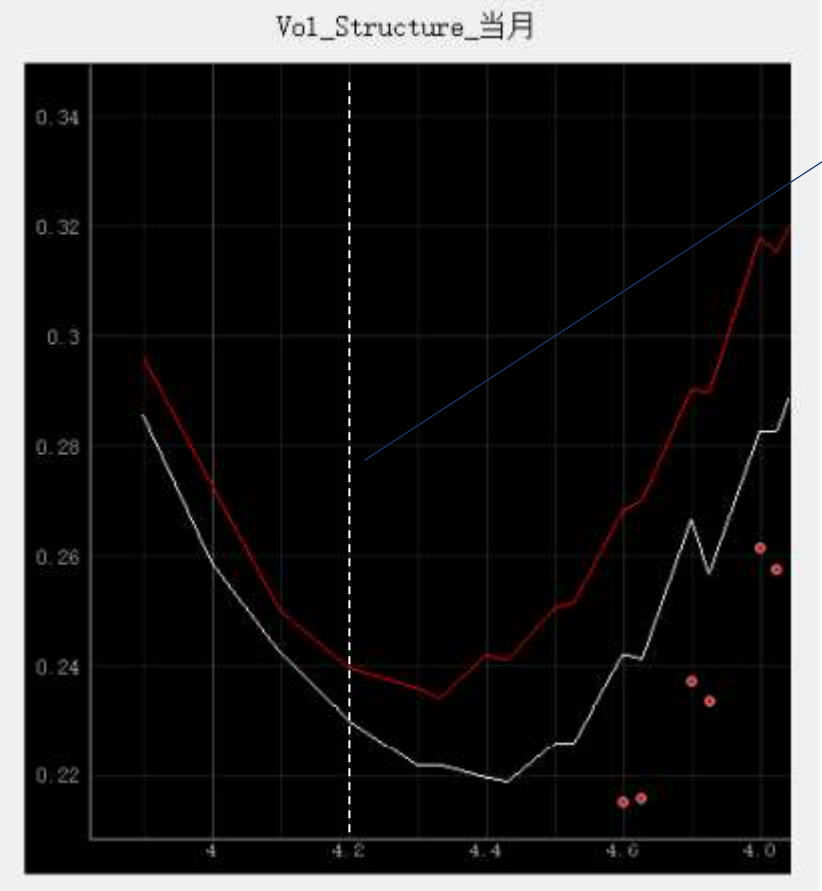
每日时间价值优势获利

*本文件系上海量客私募基金管理有限公司保密材料，仅供合格投资者参考，未经授权，不得转发。产品历史业绩不代表未来表现，亦不作为对投资收益的承诺。市场有风险，投资需谨慎！

期权套利策略的基本逻辑

量客投资 Quantfund Investments

2024年3月9日300ETF期权3月合约隐含波动率曲面



300ETF在4.202，虚线左边为虚值看跌合约，右边为虚值看涨合约

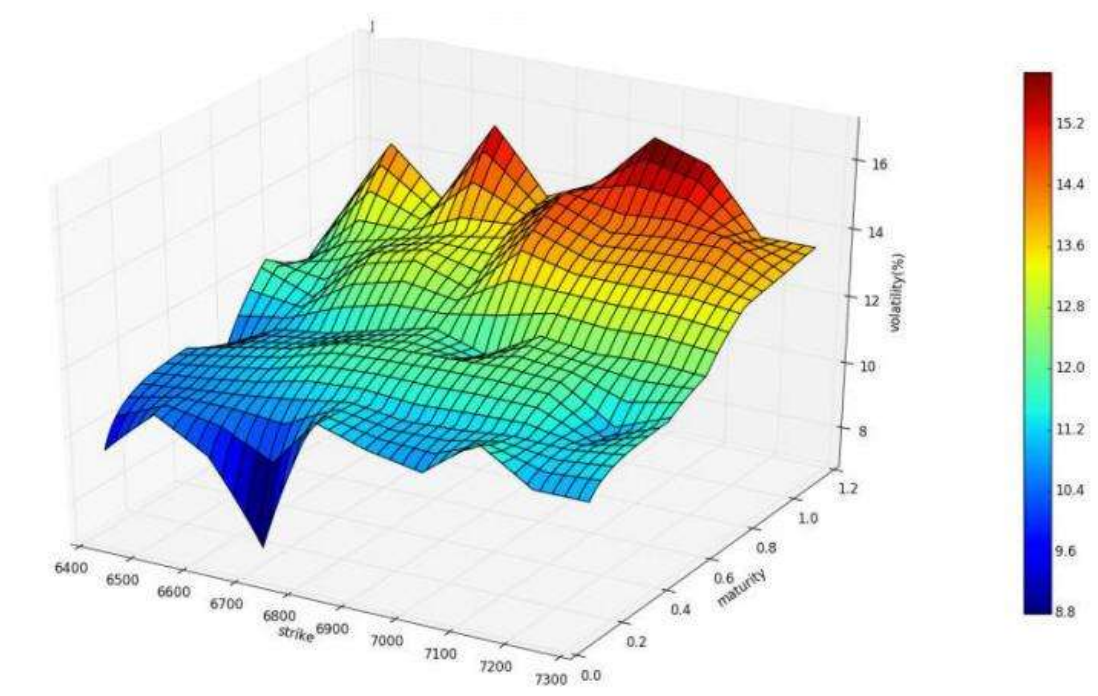
红色线为3月9日的波动率曲面

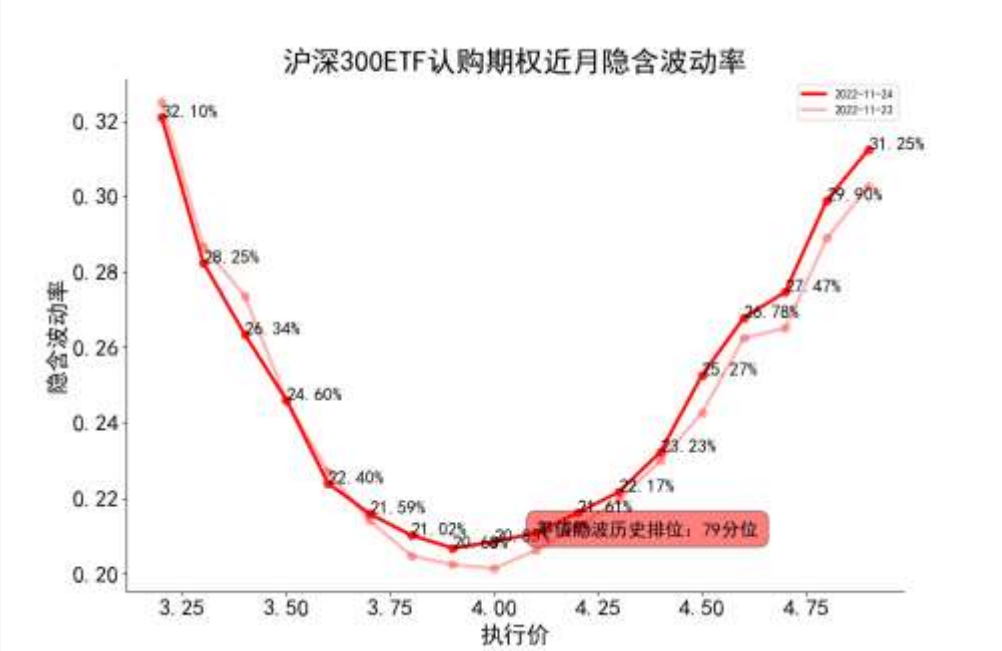
白色线为3月8日波动率曲面

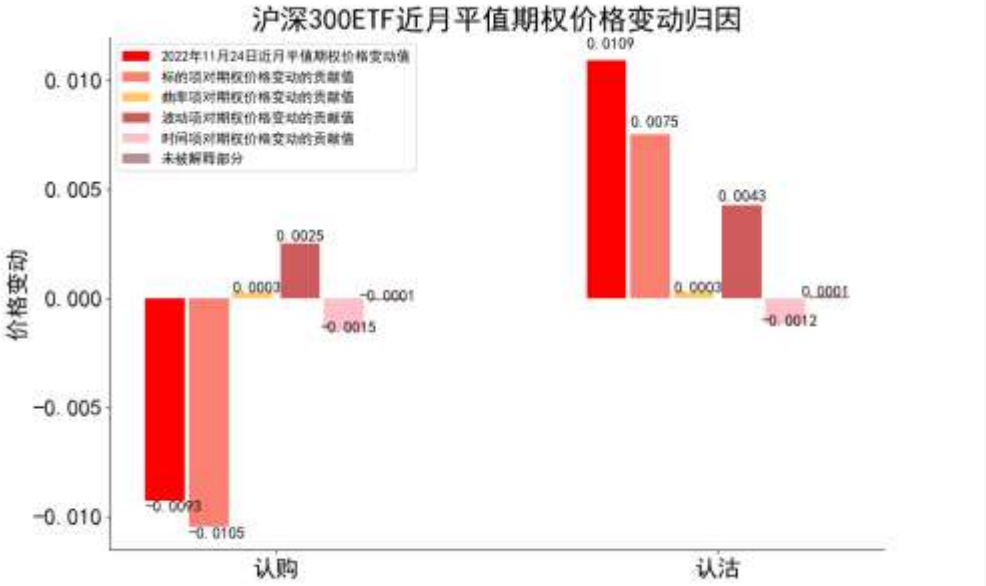
9日300ETF大跌后拉回，波动率仍旧上涨，且右边的虚值看涨期权波动率上涨较多，因此建立买左边的虚值看跌期权，卖右边的虚值看涨期权的头寸

*本文件系上海量客私募基金管理有限公司保密材料，仅供合格投资者参考，未经授权，不得转发。产品历史业绩不代表未来表现，亦不作为对投资收益的承诺。市场有风险，投资需谨慎！

期权套利策略的基本逻辑



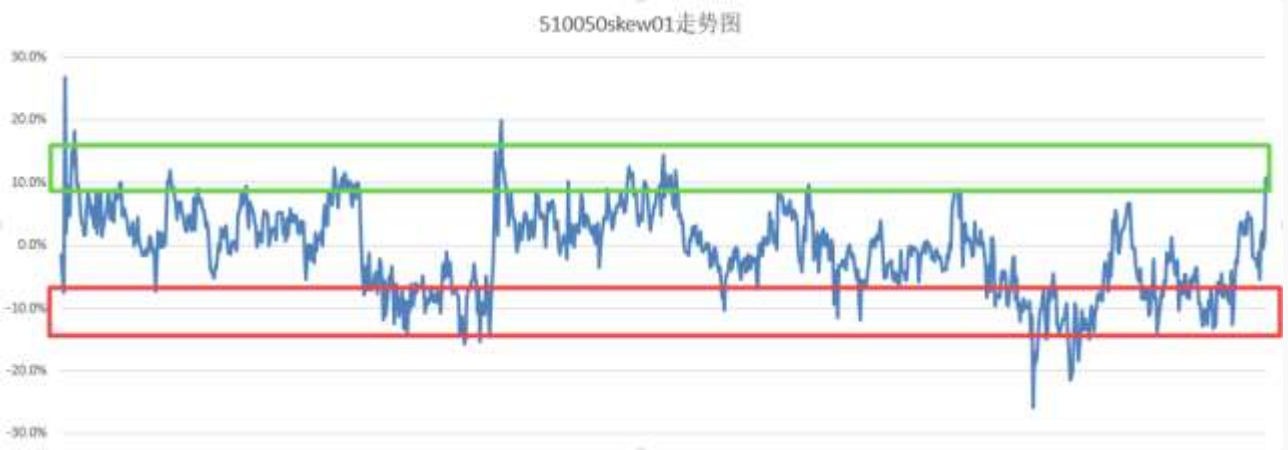


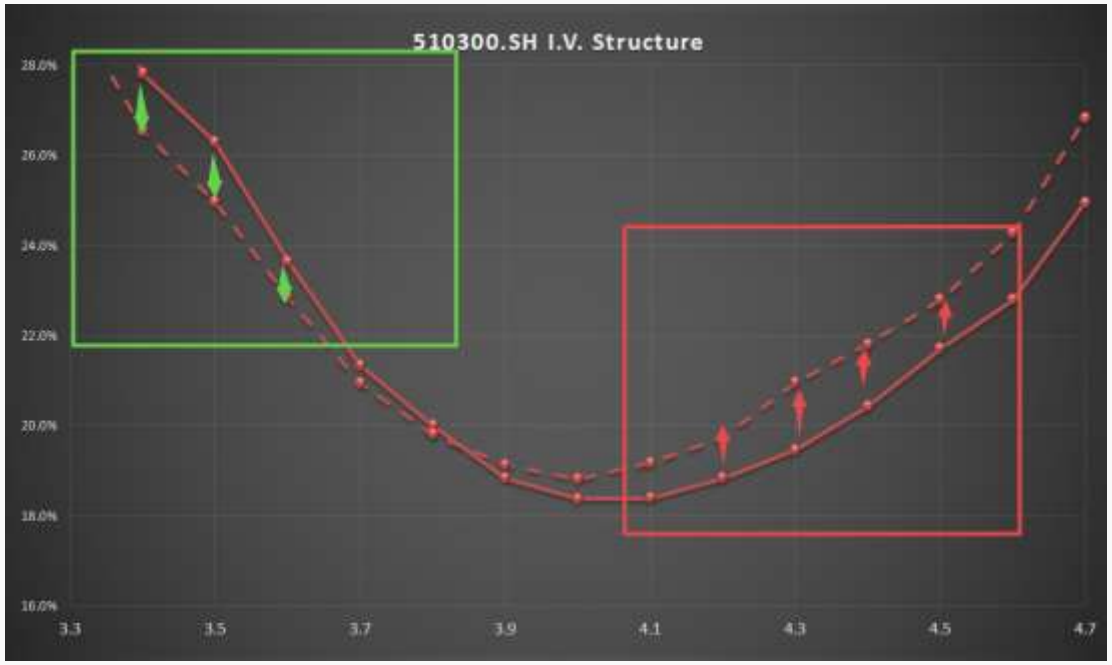


*本文件系上海量客私募基金管理有限公司保密材料，仅供合格投资者参考，未经授权，不得转发。产品历史业绩不代表未来表现，亦不作为对投资收益的承诺。市场有风险，投资需谨慎！

期权套利策略的基本逻辑

量客投资 Quantfund Investments





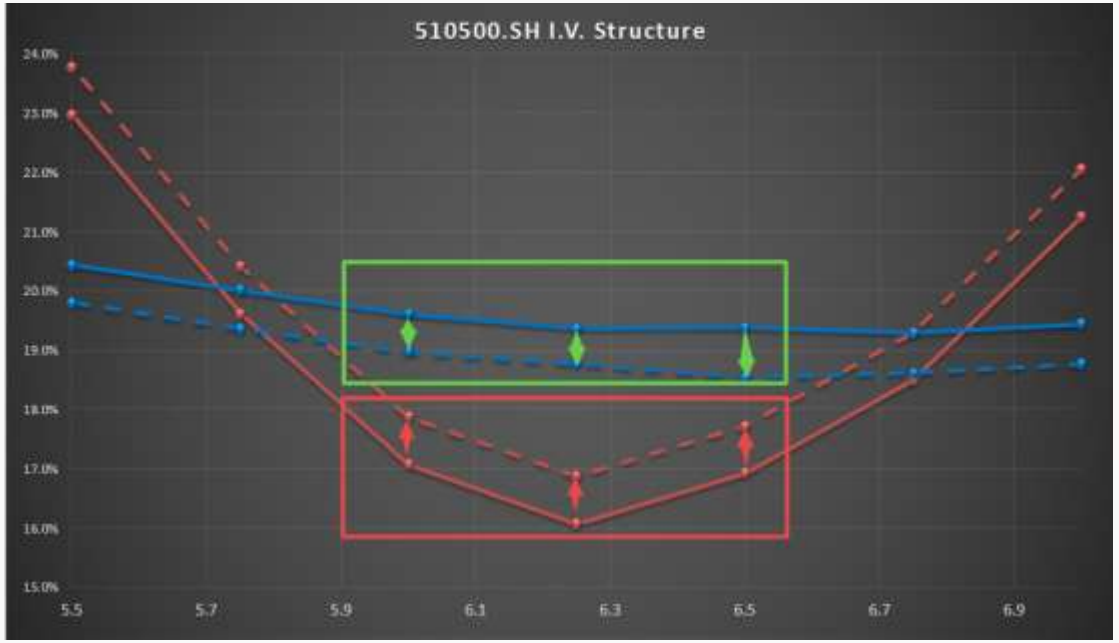
50etf期权skew日线走势图，可以看出有均值回归的特点，在绿色区域可以做空skew，在红色区域可以做多skew。

skew策略：实线是当前期权隐含波动率，虚线是理论隐含波动率，红色方框处的合约是买入，绿色方框处的合约是卖出。

*本文件系上海量客私募基金管理有限公司保密材料，仅供合格投资者参考，未经授权，不得转发。产品历史业绩不代表未来表现，亦不作为对投资收益的承诺。市场有风险，投资需谨慎！

期权套利策略的基本逻辑

量客投资 Quantfund Investments



50etf期权期限结构日线走势图，可以看出有均值回归的特点，在绿色区域可以做空期限结构，在红色区域可以做多期限结构。

期限结构策略：实线是当前期权隐含波动率，虚线是理论隐含波动率，红色方框处的合约是买入，绿色方框处的合约是卖出。

*本文件系上海量客私募基金管理有限公司保密材料，仅供合格投资者参考，未经授权，不得转发。产品历史业绩不代表未来表现，亦不作为对投资收益的承诺。市场有风险，投资需谨慎！